

Python qDMR Codeplug creator

Motivation und Arbeitsweise

Alle Programme zur Codeplug-Erzeugung (CPS), die mir bekannt sind, laufen unter Windows und die Erstellung eines eigenen Codeplugs ist aufwändig. Als Linux-Nutzer war ich auf der Suche nach Alternativen und bin mit [qdmr von DM3MAT](#) fündig geworden. qdmr kann Repeatermap-, Repeaterbook- und Radiod-APIs zur Vervollständigung von Relais-Einträgen verwenden. Seit März 2026 verlangen die beiden erstgenannten API-Anbieter einen individuellen Access-Token, um Massendownloads zu verhindern. Trotzdem muss man die Relais einzeln erfassen und Zonen zuordnen. Nach etwas Recherche fand ich das Programm [dmrfill](#), welches dieses Problem adressiert aber leider noch nicht die notwendigen Access-Token für die API-Abfragen implementiert hat. Das Problem ist beim Entwickler [bekannt](#), bisher aber nicht gelöst.

Die Grundidee von dmrfill habe ich übernommen, erweitert und in Python implementiert. Da qdmr gerätespezifische Erweiterungen verwendet, ist es notwendig, diese aus einem existierenden Codeplug zu kopieren und als Schablone zu verwenden. Auf der obersten Ebene verwendet qdmr die folgenden Objekte: 'version', 'settings', 'radioIDs', 'contacts', 'groupLists', 'channels', 'zones', 'roamingChannels', 'roamingZones', 'positioning', 'commercial' und 'sms'. Bis auf 'channels' und 'zones' wird alles unverändert übernommen, die Kanäle und Zonen werden dann neu erzeugt und eingefügt. Zwischen diesen Objekten kann es Beziehungen geben, diese müssen daher in der Codeplug-Vorgabe entfernt sein oder das Zielobjekt einer Beziehung darf nicht gelöscht werden. Dies betrifft zum einen die Einstellungen (settings), die Zonen- und Kanalvorgaben enthalten könnten und zum anderen APRS-Einstellungen (positioning), die auf Kanäle verweisen. Das Löschen von APRS-Kanälen wird automatisch verhindert.

Installation und Codeplug-Vorbereitung

Notwendig ist ein aktueller Python3-Interpreter und folgende Bibliotheken: copy, csv, functools, itertools, json, math, operator, Path, pickle, requests, sys, time und yaml. Sinnvollerweise sollte ein virtuelles Environment eingerichtet werden und die fehlenden Bibliotheken dort installiert werden.

```
# Create virtual environment
python3 -m venv venv

# Activate environment
source venv/bin/activate

# Install packages
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Das „src“ Verzeichnis sollte ebenfalls in das aktuelle Verzeichnis kopiert werden. Die Datei „pydmrfill.py“ sollte ausführbar sein. Anschließend kann bei Bedarf das virtuelle Environment verlassen werden.

```
# Deactivate when done
deactivate
```

Anschließend sollte ein Codeplug aus dem Zielgerät mit qdmr ausgelesen werden. Bevorzugte Einstellungen können vorher am Gerät oder auch in qdmr gesetzt werden, lediglich Abhängigkeiten zu Kanälen und Zonen sollten vermieden werden. Der Codeplug vom Gerät kann auch leer sein. Sinnvoll ist die Erzeugung von zwei Musterkanälen für FM und DMR. Diese Kanäle müssen mit der Zeichenfolge „Template“ beginnen. Falls die Templates fehlen, werden statische Templates des Programms verwendet. Dort können Talkgroups, Kanalbreiten, Squelch-Einstellung, Sendeleistung, APRS-Baken usw. eingestellt werden. Der Name und Speicherort dieses Muster-Codeplugs wird als Parameter für das Programm mitgegeben (s.u.).

Anwendung

Das virtuelle Environment zuerst aktivieren (s.o.), in das „src“-Verzeichnis wechseln und pydmrfill.py aufrufen:

```
./pydmrfill.py [config.yaml]
```

Fehlt der erste Parameter (Konfigurationsdatei), wird der Dateiname „PyDMRFill.yaml“ verwendet.

Die Ausgabe wird im lokalen Verzeichnis in die Datei „out.qdmr.yaml“ geschrieben und kann auch von der Kommandozeile mit qdmr geöffnet werden:

```
qdmr out.qdmr.yaml
```

Parameter

Die Parameterdatei verwendet das YAML-Format und sollte keine Tabs enthalten, Einrückungen werden durch Leerzeichen erreicht.

Allgemein

Diese Parameter haben globale Gültigkeit.

User-Agent	Vorgabe für das Repeaterbook-API, ein User-Agent kann individuell definiert werden, sollte aber eine Mail-Adresse enthalten.
API-Token	Wird auf Antrag von Repeaterbook zugeteilt
FM-Bandwidth	Vorgabewert, falls die Bandbreite beim Repeater nicht definiert ist. <i>Wide</i> oder <i>Narrow</i> .
TS1-TA	Talker-Alias für Timeslot 1 (OpenGD77). <i>Off</i> , <i>APRS</i> , <i>Text</i> oder <i>APRS+Text</i> .
TS2-TA	Talker-Alias für Timeslot 2.
CP-Template	Musterdatei für den Codeplug

KEEP-ZONES Liste mit Zonennamen, die aus der Musterdatei nicht gelöscht werden dürfen.

Länder (Zones)

Länder werden mit separaten Abfragen beim Repeaterbook-API angefordert und zwischengespeichert, um Abfragelimits beim API zu vermeiden. Aus der Landbezeichnung und der Region-Bezeichnung wird der spätere Zonenname erzeugt.

Mode	Steuert die Zwischenspeicherung von API-Abfragen. <i>Default</i> fragt das API ab ohne Zwischenspeicherung, <i>Load</i> verwendet den Zwischenspeicher und vermeidet die API-Abfrage und <i>Dump</i> fragt das API ab und speichert die Ergebnisse zusätzlich permanent ab.
Country	Landbezeichnung, die bei der API-Abfrage verwendet wird.
Regions	Liste der Regionen, die im vorgegebenen Land liegen müssen.

Regionen (Regions)

Regionen sind Kreise um eine Position mit einer bestimmten maximalen Entfernung (Radius). Die Bezeichnung kann frei gewählt werden, sollte aber kurz sein, damit die erzeugten Zonennamen im Gerät nicht zu lang werden.

Latitude	Geografische Breite in Grad als Fließkommazahl.
Longitude	Geographische Länge in Grad als Fließkommazahl.
MaxDistance	Radius in km.

Für jede Kombination (Zone, Region) werden im Gerät zwei Zonen mit jeweils FM- und DMR-Kanälen erzeugt. Die Kanäle werden in den Zonen nach steigender Entfernung zur Position in der Region abgelegt.

Zusatzkanäle (CSV-Import)

Um weitere Kanäle, die nicht in Repeatermap gelistet sind, zu erfassen, können Kanallisten als CSV-Dateien verwendet werden. Dazu gehören Direktfrequenzen und Hotspots. Jede CSV-Datei erhält eine separate Zone.

Musterkonfiguration (Beispiel)

```
User-Agent: channel creator 0.1, <callsign@darc.de>
API-Token: app_xxxxxxxx
FM-Bandwidth: Wide           # Default FM-Bandwidth if not defined (Small or Wide)
TS1-TA: APRS                 # Timeslot 1 DMR Talker Alias (Off, APRS, Text, APRS+Text)
TS2-TA: APRS                 # Timeslot 2 DMR Talker Alias (Off, APRS, Text, APRS+Text)
CP-Template: dt878uv2-sample.yaml # Codeplug-Template file
KEEP-ZONES: [Seefunk, C23-direkt]
Zones:
```

```
DL:
  Mode: Load                # Should be 'Default', 'Load' or 'Dump'
  Country: Germany          # Country name is used for Repeatermap query, must match there
  Regions:                  # List of regions in given country
  VR:
    Latitude: 54.2038585    # Center of repeater search circle, lat and lon
    Longitude: 12.8183909
    MaxDistance: 100       # Radius of search circle in kilometers
  LL:
    Latitude: 48.0606517
    Longitude: 11.0412388
    MaxDistance: 150
SP:
  Mode: Load
  Country: Poland
  Regions:
  Swinemuende:
    Latitude: 53.9109417
    Longitude: 14.2694135
    MaxDistance: 100
OZ:
  Mode: Load
  Country: Denmark
  Regions:
  Klintholm:
    Latitude: 54.9524922
    Longitude: 12.4666164
    MaxDistance: 100
SM:
  Mode: Load
  Country: Sweden
  Regions:
  Trelleborg:
    Latitude: 55.4377801
    Longitude: 13.2224797
    MaxDistance: 100
OE:
  Mode: Load
  Country: Austria
  Regions:
  Innsbruck:
    Latitude: 47.2713648
    Longitude: 11.1999975
    MaxDistance: 100
CSV-Import:
  Free:
    Path: CSV-free/Channels.csv
  Simplex:
    Path: CSV-Simplex/Channels.csv
  Hotspot:
    Path: Hotspot/Channels.csv
```